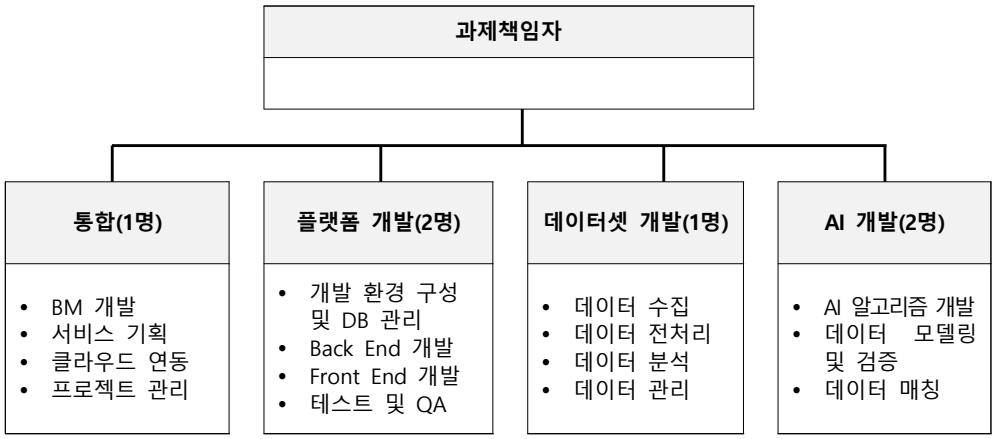
< 본문 1 >

중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

1 과제 개요

<table>
<tr><td>지원 사업명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>과제명</td><td colspan="3">인플루언서 커머스 영상 콘텐츠 자동 생성 AI 플랫폼 개발</td></tr>
<tr><td>주관연구개발기관명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>과제번호</td><td></td><td>IP-R&D 신청여부</td><td>■ 신청
□ 미신청</td></tr>
<tr><td>개발 목표</td><td colspan="3">
[최종 목표]
○ 인플루언서 커머스 영상 콘텐츠 자동 생성 AI 플랫폼 개발
(정량적 목표)
<table>
<tr><th>주요 성능지표</th><th>단위</th><th>전체항목에서 차지하는 비중[4](%)</th><th>세계 최고 수준 (보유 기업, 국가)</th><th>기술개발전 수준</th><th>최종 개발목표</th></tr>
<tr><td>이미지생성기술정확도(FID, Frechet Inception Distance)</td><td>a.u</td><td>20%</td><td>미국/ OpenAI</td><td>28</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td>화질 손실 양 평가(PSNR, Peak signal to noise ratio)</td><td>db</td><td>10%</td><td>미국/ OpenAI</td><td>20</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td>화질 손실 양 평가(SSIM, Structural Similarity Index Map)</td><td>a.u</td><td>10%</td><td>미국/ OpenAI</td><td>0.8</td><td>0.9 이상</td></tr>
<tr><td>셀러 분류 정확도</td><td>%</td><td>20%</td><td>미국/넷플릭스(99%)</td><td>75%</td><td>99% 이상</td></tr>
<tr><td>생성된 콘텐츠 적합도</td><td>%</td><td>10%</td><td>미국 /OpenAI(88%)</td><td>70%</td><td>88% 이상</td></tr>
<tr><td>판매량 예측 정확도</td><td>%</td><td>10%</td><td>미국 / IBM(95%)</td><td>75%</td><td>95% 이상</td></tr>
<tr><td>솔루션 보안</td><td>%</td><td>10%</td><td>OWASP 표준(99%)</td><td>99%</td><td>99% 이상</td></tr>
<tr><td>시스템 안정성</td><td>%</td><td>10%</td><td>미국 / IBM(99%)</td><td>99%</td><td>99% 이상</td></tr>
</table>
(정성적 목표)
○ 인플루언서의 콘텐츠 데이터를 수집하여 분류하고, 추천 카피라이팅을 생성하는 기능 개발
○ 분류된 내용과 카피라이팅을 활용하여 인플루언서 맞춤 이미지 생성기능 개발
○ 고도화된 이미지 생성 기술을 조합하여 영상을 생성하는 기능 개발
</td></tr>
<tr><td>개발 방법</td><td colspan="3">
○ 셀러의 콘텐츠 데이터 수집기
- 유튜브 영상 / 인스타그램 이미지 콘텐츠의 업로드일, 조회수, 댓글수, 좋아요수, 영상을 통한 유입 트래픽, 영상을 통한 판매 전환 수 수집
○ 수집된 데이터 분류 및 셀러 분류
- 크레브 퀀텀 Theory 분류 (셀러와 제품을 수 만개로 분류)
○ 셀러 맞춤화된 추천 카피라이팅 및 이미지 콘텐츠 제작
- 반복해서 재학습된 판매를 촉진하는 문구를 분석한 셀러의 분류 타입에 맞춰서 카피라이트 추천 및 셀러, 제품 이미지를 AI가 조합하여 이미지 제작
○ 제작된 콘텐츠와 판매 추적을 통한 셀러의 판매량 예측
- 자체 공구 커머스 시스템을 통한 셀러의 판매 데이터 확보
- 제작된 콘텐츠의 업로드 시점과 셀러의 판매 데이터를 분석하여 더 판매를 많이 만들어 주는 콘텐츠를 분석
- 셀러의 콘텐츠 현황 및 팔로워(팬 및 구독자)들의 반응을 분석하여 판매량을 예측
○ 판매 효과를 높이는 콘텐츠를 생성하는 학습 AI 고도화
- 콘텐츠의 구성하는 요소(이미지, 문구, 요소 배치 등)를 변수화하고, 결과적으로 판매 효과가 높았던 콘텐츠를 구성하고 있는 변수들을 평가하여 평가 점수가 높은 요소들을 위주로 콘텐츠가 생성될 수 있도록 고도화 진행
○ 셀러 분석 및 콘텐츠 제작 플랫폼 구축
- 셀러의 채널명을 입력하면 셀러의 과거 데이터를 기반으로 셀러 분석 결과 표기
- 공구 진행 제안 및 현재 판매 가능 제품정보로 생성된 콘텐츠 제공
- 지사 공구 판매 플랫폼과 연계하여 공구 판매 프로세스 연계
○ 향상된 영상 템플릿 컷을 활용한 개선된 영상 콘텐츠 제작
- AI를 활용하여 영상을 구성하는 템플릿 컷의 구성과 종류를 확대
- 템플릿 컷을 자연스럽게 조합하여 영상 콘텐츠 제작
</td></tr>
</table>

연구팀 구성	
기대효과	**[연구개발성과 활용 방안]** ○ **(이커머스 기업의 마케팅 지원)** 개발된 플랫폼은 이커머스 기업이 인플루언서를 활용한 상품 판매활동에 활용이 예상되며, 마케팅 활동의 효율성을 높일 것으로 기대 됨. ○ **(인플루언서의 콘텐츠 제작 지원)** 인플루언서들은 플랫폼을 통해 쉽게 이미지 및 영상 콘텐츠를 생성할 수 있으며, 인플루언서들의 콘텐츠 제작 부담을 줄여주고, 더 다양하고 효과적인 마케팅을 가능하게 할 것으로 기대 됨. ○ **(마케팅 에이전시 및 플랫폼 제공 업체 지원)** 마케팅 에이전시나 플랫폼 제공 업체들은 해당 플랫폼을 도입하여 고객사에게 보다 빠르고 효과적인 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대. **[산업적 기대효과]** ○ **(마케팅 산업 혁신)** 본 연구개발 산출물을 통해 이커머스 기업과 인플루언서 간의 협업이 보다 원활해질 것으로 예상되며, 새로운 협업 모델과 마케팅 전략 수립이 가능하여, 마케팅 산업 전반의 혁신을 이끌어 낼 것으로 기대됨. ○ **(마케팅 플랫폼 경쟁력 강화)** 해당 기술을 도입하는 마케팅 플랫폼 제공 업체들은 서비스 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대. 고객사에게 보다 다양하고 효과적인 서비스를 제공하여 시장 점유율을 확대할 수 있을 것으로 예상됨. **[경제적 기대효과]** ○ **(이커머스 기업의 매출 증대)** 자동 생성 AI 플랫폼을 통해 생성된 콘텐츠는 이커머스 기업의 상품 판매에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이를 통해 기업의 매출이 증대되고 관련 사업의 경제적 가치가 증가할 것으로 기대 됨. ○ **(인플루언서의 수익 증대)** 플랫폼을 활용한 인플루언서들은 더 많은 상품을 홍보하고 더 많은 수익을 창출할 수 있을 것으로 기대 되며, 이를 통해 인플루언서들의 콘텐츠 생산성과 경제적 가치가 증대될 것으로 기대 됨. **[기술적 기대효과]** ○ **(AI 기술의 발전)** 자동 생성 AI 플랫폼은 이미지 및 영상 생성 기술을 기반으로 실질적 경제적 가치를 창출할 것으로 기대되기에 AI 기술의 발전을 촉진하고, 관련 기술 분야에 대한 연구와 개발이 활성화될 것으로 예상됨. ○ **(창의적 콘텐츠 생산 기술)** 플랫폼을 통해 개발된 창의적인 이미지 및 영상 생성 기술은 다양한 분야에서 응용될 수 있을 것으로 기대되며, 이를 통해 기술적 혁신을 이끌어 내고 창의적인 콘텐츠 생산 기술의 발전을 촉진할 것으로 예상됨.

2 자가진단

과제명	인플루언서 커머스 영상 콘텐츠 자동 생성 AI 플랫폼 개발	
확인사항	해당 있음	해당 없음
1. 현재 신청인(연구개발기관 등, 이하 '신청인')은 사업 공고문 등에서 정한 신청 자격을 갖고 있나요?	●	
2. 현재 신청인은 사업 공고문 등에서 정한 관련 서류를 모두 제출하였나요?	●	
3. 현재 신청인은 국가R&D 참여제한 중인가요?		●
4. 신청인은 인건비 유용 또는 허위거래로 정부 R&D 참여제한 등 제재를 받은 이력이 있나요?		●
5. 현재 신청인은 부도, 휴·폐업기업인가요?		●
6. 현재 신청인은 세무당국에 의하여 국세, 지방세, 관세 등의 체납처분을 받았거나, 종합신용정보집중기관에 과태료 체납, 산재·고용보험 체납 등의 정보가 등록되어 있나요?		●
7. 현재 신청인은 민사집행법 또는 종합신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록되어 있나요?		●
8. 현재 신청인은 법원에서 파산, 회생절차, 개인 회생절차의 개시 신청이 이루어졌나요?		●
9. 최근 신청인은 최근 년도 결산 기준으로 부채비율 1,000%이상 또는 자본전액잠식 상태인가요?		●

※ 상기 자가진단표에 명시된 사항 외에도 사업공고, 관련규정에서 정한 신청자격 요건 사항 검토 결과에 따라 지원 제외 또는 선정 취소 될 수 있음

※ 상기 확인사항의 '현재'의 기준은 접수마감일 등 사업공고, 관련규정에서 신청자격 요건 확인을 위해 정한 시점임

※ 주관기관 및 공동기관 각각 작성

본 신청인은 위 사항에 대해 사실을 확인하였으며, 만일 사실과 다를 경우 지원 제외 또는 선정 취소 등이 될 수 있다는 것에 이의가 없습니다.

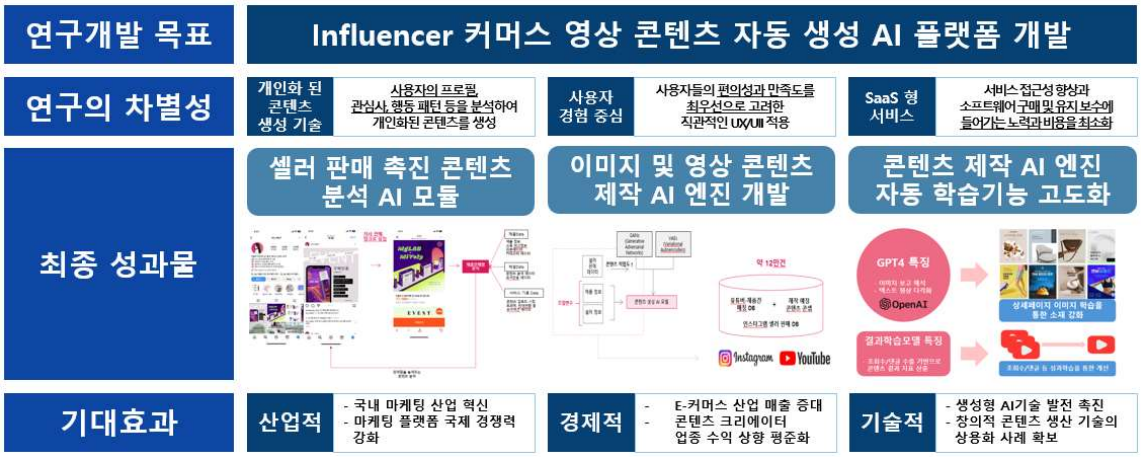
2024 년 09 월 10 일

신청인 : ( )

법인명 : ( )

1. 기술개발 목표

1. 연구 개요



[그림 1] 연구개발 개요

○ **(SNS 플랫폼에서의 콘텐츠의 중요성)** 소셜 미디어 플랫폼의 사용량은 지속적으로 증가하고 있으며, **현대 사회에서 소셜 미디어 플랫폼은 개인 및 기업의 홍보 및 마케팅에 있어서 중요한 수단**으로 자리매김 함. 그러나 많은 사용자들이 목적에 맞는 **적절하고 효과적인 콘텐츠를 생산하는 것에 어려움**을 겪고 있음.

○ **(콘텐츠 생산 효율성 향상)** **소셜 미디어의 발전과 함께 인플루언서의 영향력도 점차 증가**하고 있음. **인플루언서의 영향력을 이용한 마케팅은 제품의 인지도를 높이고 판매를 촉진하는 데 중요한 활동**으로 인식됨. 인플루언서들은 자신의 사회적 영향력을 활용하여 팔로워들에게 상품을 소개하고, 이는 제품 및 서비스의 판매 증진으로 이어짐. 그러나 이러한 마케팅 전략은 **고품질의 이미지 및 영상 콘텐츠에 크게 의존하며, 이는 시간과 비용이 많이 소요** 됨.

○ 이에 본 연구팀은 인플루언서를 위한 새로운 AI 플랫폼을 개발하고자 함. 연구를 통해 개발 된 플랫폼을 인플루언서가 활용 시 자신의 콘텐츠를 더욱 효과적으로 만들고, 이를 통해 이커머스 상품의 판매를 촉진할 수 있도록 구현 될 것이며, **보다 많은 시간을 창의적인 활동과 소비자와 상호작용에 할애할 수 있게 될 것으로 기대** 됨.

2. 연구 내용

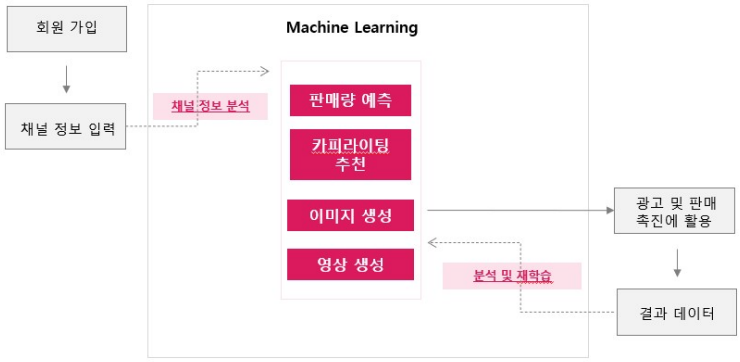
구분	단계	목표	내용 및 범위
1차년도 (3개월)	설계 / 정의	AI 모델 설계	■ 요구사항 정의 (AI모델의 Input과 Output을 정의) - 카피라이팅의 형태 / - 이미지의 규격과 구성요소의 종류를 정의 - 판매량 예측을 위한 input 데이터와 예측 결과와의 연관성 정의 ■ 데이터셋 적합도 판단 - 데이터의 형태에 대해 input 데이터로 활용되기 위한 적합성을 평가
	기획 / 디자인	플랫폼 설계 및 기획	■ 요구사항 정의 및 화면 기획 ■ UI/UX 디자인 - 셀러들이 좋아하는 감각적인 디자인 진행, 셀러 친화적 UX 설계
	AI 구현 준비	데이터 전처리 및 데이터 학습 진행	■ 데이터 전처리 - 각 AI 모델 학습에 활용하기에 적합한 형태로 가공 과정 진행 ■ 데이터 학습 - 가공된 데이터를 활용하여 AI 모델 학습 진행
	AI 구현	AI 모델 구현	■ 셀러 판매데이터 수집 및 판매량 예측 ■ 판매 효과를 높이는 콘텐츠 분석 학습 AI ■ 이미지 생성 AI
2차년도 (12개월)	플랫폼 구현	플랫폼 개발	■ 셀러 타겟 웹 기반의 플랫폼 구현 - 자사 자체 개발하여 운영중인 플랫폼의 기술력을 활용하여 안정적이고 효율적인 개발 진행
3차년도 (9개월)	서비스 연동	AI 모델 플랫폼 연동 개발	■ 구현한 플랫폼과 AI 모델을 연결하여 운영할수 있는 서비스 시스템 플로우를 완성
	서비스 고도화	AI 모델 성능 향상 학습 전략	■ AI 모델 성능 향상 방법들과 사용자 피드백 데이터를 재학습하는 과정을 통해 성능 향상 전략을 수행 - Feature Engineering / - Model Selection(AI 모델 또는 알고리즘 변경 및 추가 적용 검토) / - 하이퍼 파라미터 튜닝 및 최적화

2. 연구개발 방법

1. 연구개발과제의 최종 목표

최종 목표

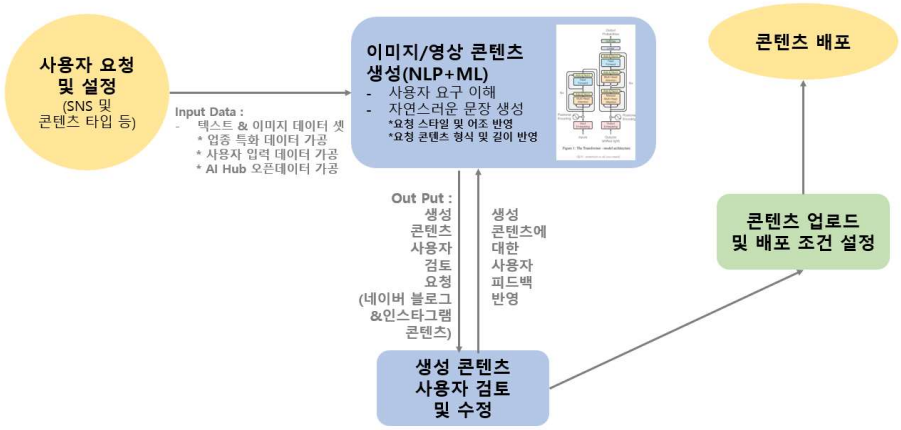
○ **인플루언서 커머스 영상 콘텐츠 자동 생성 AI 플랫폼 개발**



[그림 2] 플랫폼 기능 구성 개요 및 유저 플로우

- 인플루언서의 콘텐츠 데이터를 수집하여 분류하고, 추천 카피라이팅을 생성하는 기능 개발
- 인플루언서의 채널에는 콘텐츠에 대한 정보와 유저들의 액션 데이터가 반영되어 있기 때문에 인플루언서의 콘텐츠 생성에 대한 기반 데이터를 확보할 수 있음
  (이미지, 이미지 설명 텍스트, 좋아요 수, 공유 수, 댓글 텍스트, 댓글 긍부정 반응)
- 분류된 내용과 카피라이팅을 활용하여 인플루언서 맞춤 이미지 생성기능 개발
- 고도화된 이미지 생성 기술을 조합하여 영상을 생성하는 기능 개발

○ **End Product**



[그림 3] 목표 서비스 흐름도

- 추천 카피라이팅 제작 AI 모델
- 판매 촉진 추천 이미지 생성 AI 모델
- 셀러 판매량 예측 AI 모델
- 셀러들을 위한 공구 판매 및 콘텐츠 지원 서비스 플랫폼

세부 목표

○ **주요 기능(또는 규격)**

- 셀러의 콘텐츠 데이터 수집 및 셀러 데이터 분류
- 셀러 맞춤화된 추천 카피라이팅 및 이미지 콘텐츠 제작
- 제작된 콘텐츠와 셀러 판매 데이터 추적을 통한 셀러의 판매량 예측
- 이미지컷 고도화를 통한 자동 영상 제작

○ **핵심 기술**

- 셀러 판매데이터 수집 및 판매량 예측 / 판매효과를 높이는 콘텐츠 분석 학습 AI
- 이미지 생성 AI

○ **적용범위(또는 서비스)**

- 인플루언서의 콘텐츠 생성 비용 절감 및 생산성 향상 / 이커머스 기업과의 협업을 통한 상품 판매 촉진
- 적용 시장 : 중소기업 광고 마케팅 시장 / 에이전시 광고 마케팅 시장 / 개인 인플루언서 및 콘텐츠 크리에이터 마케팅 시장

2. 주요 연구 목표 및 내용

< 주요 개발목표 >

주요 성능지표	단위	전체항목에서 차지하는 비중[4](%)	세계 최고 수준 (보유 기업, 국가)	기술개발 전 수준	최종 개발목표	평가방법
이미지생성기술정확도(FID, Frechet Inception Distance)	a.u	20%	미국/ OpenAI	28	10 이하	자체 기준 검열 및 타 모델 비교
화질 손실 양 평가(PSNR, Peak signal to noise ratio)	db	10%	미국/ OpenAI	20	25 이상	자체 기준 검열 및 타 모델 비교
화질 손실 양 평가(SSIM, Structural Similarity Index Map)	a.u	10%	미국/ OpenAI	0.8	0.9 이상	자체 기준 검열 및 타 모델 비교
셀러 분류 정확도	%	20%	미국/넷플릭스(99%)	75%	99% 이상	TTA 또는 공인시험인증
생성된 콘텐츠 적합도	%	10%	미국 / OpenAI(88%)	70%	88% 이상	자체 기준 검열
판매량 예측 정확도	%	10%	미국 / IBM(95%)	75%	95% 이상	TTA 또는 공인시험인증
솔루션 보안	%	10%	OWASP 표준(99%)	99%	99% 이상	TTA 또는 공인시험인증
시스템 안정성	%	10%	미국 / IBM(99%)	99%	99% 이상	TTA 또는 공인시험인증

※ 수행기관 자체 측정 지표 사유

○(이미지 생성 기술 정확도(FID, Frechet Inception Distance)) : 이미지 생성에는 다양한 생성형AI 모델이 존재함(PixelRNN/CNN, VAE(Variational Autoencoder), GAN(Generative Adversarial Network)). pre-trained된Inception Network를 사용하여 정량적(Quantitative) 방법으로 이미지 생성 기술에 대한 정확도를 평가하고 있음. OpenAI의Dall-E의 논문도 타 생성 모델과의 비교지표에서 사용함. 기술개발전 수준의 경우DALL-E(Ramesh et al., 2021)기준FID 28이며, DALL-E 2 논문(Ramesh et al., 2022) 기준 최근 모델과 비교시 10 이하의 경우 최고 수준에 근접하기 때문에 최종 개발 목표로 선정함.

○화질 손실 양 평가(PSNR, Peak signal to noise ratio / SSIM, Structural Similarity Index Map) : 인코딩된 영상의 품질을 측정하는 방법으로 널리 사용 중인 평가 방법임. PSNR은 신호가 가질 수 있는 최대 신호에 대한 잡음의 비를 나타내며 이미지 또는 영상 분야에서 생성 혹은 압축된 영상의 화질에 대한 손실 정보를 평가하기 위한 목적임. SSIM은 수치적인 에러가 아닌 인간의 시각적 화질 차이 및 유사도를 평가하기 위해 고안된 방법. GAN과 다른 모델 비교 분석(Shiri, Fatemeh, et al. 2018)을 통해 기술개발 전 수준은 기존의 모델의 평균 PSNR인 20으로 설정하고, SSIM은 0.8로 설정함. 모델 비교 분석(Shiri, Fatemeh, et al. 2018)에 따르면 PSNR은 25이상, SSIM은 0.9 이상으로 최종 개발목표로 선정함

○(셀러 분류 정확도)넷플릭스의 Quantum Theory 방식을 벤치마킹 구현하여 정확도 목표 설정

○(생성된 콘텐츠 적합도)최신 생성 AI 기술을 활용하고, 셀러들의 피드백 데이터를 적용하여 활용도를 높이고 정확도 목표 달성 진행 / 콘텐츠 적합도라는 성능에 대한 정보와 기준이 없음에 따라 생성된 콘텐츠의 활용 비율과 지속사용율을 적합도의 기준으로 자체 측정 진행

○(판매량 예측 정확도)최신 예측 AI 모델을 적용하고, 자체 시스템의 판매 데이터를 지속 학습하여 정확도 개선 목표 달성

○(솔루션 보안)웹 솔루션 보안과 관련 표준 기준에 따를 수 있음

○(시스템 안정성)IBM 등 국제 시스템 안정성 지표에 맞춰 구축할 수 있음

< 시료 정의 및 측정방법 >

주요 성능지표	시료정의	측정 시료 수 (n≥5개)	측정방법(규격, 환경, 결과치 계산 등)
이미지생성 기술정확도(FID, Frechet Inception Distance)	원본이미지& 생성된이미지	500	[계산수식] $d^2((m,C),(m_w,C_w)) = \|\|m-m_w\|\|_2^2 + Tr(C+C_w-2(CC_w)^{1/2})$ m: 실제데이터의feature 평균, C: 실제데이터의feature 공분산행렬, w: 생성한데이터 - 활성화분포사이의거리를측정했을때, 유사한이미지일수록낮은FID을출력한다.(낮은FID 값이좋음) - 이미지를각각 Inception v3에통과시킨후추출한특징(feature)의평균과 공분산을계산하여두분포사이의거리를계산 이미지의분포가정확하게일치한경우(FID=0) 가장이상적인모델이라고판단할수있지만평균적으로10 내외이면우수한성능이라고판단

화질 손실 양 평가(PSNR, Peak signal to noise ratio)	원본이미지 &생성된이미지	100	[계산수식] $PSNR = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{MAX_I^2}{MSE}\right)$ $MSE = \frac{\sum_{M,N}[I_1(m,n) - I_2(m,n)]^2}{M * N}$ - MSE(Mean Square Error)가분모에있으므로MSE 값이작아질수록 PSNR이커짐 - 단위는데시벨(db)을사용하며, 손실이적을수록높은값
화질 손실 양 평가(SSIM, Structural Similarity Index Map)	원본이미지& 생성된이미지	100	[계산 수식] $\mathrm{SSIM}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = [l(\mathbf{x},\mathbf{y})]^{\alpha} \cdot [c(\mathbf{x},\mathbf{y})]^{\beta} \cdot [s(\mathbf{x},\mathbf{y})]^{\gamma}$ l: 휘도, c: 대비, s: 구조 $l(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{2\mu_x\mu_y + C_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1}$, $c(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{2\sigma_x\sigma_y + C_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2}$, $s(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{\sigma_{xy} + C_3}{\sigma_x\sigma_y + C_3}$ $\mu_x = \frac{1}{N}\sum_{i}^{N} x_i$ $\sigma_x = \left(\frac{1}{N-1}\sum_{i}^{N}(x_i - \mu_x)^2\right)^{1/2}$ $\sigma_{xy} = \frac{1}{N-1}\sum_{i}^{N}(x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)$ - 이미지의 주요한 요소인Luminance(휘도), Contrast(대비), Structural (구조)를 비교하여 품질을 평가하는 방법 - SSIM의 값이 클수록 우수한 품질을 의미
셀러 분류 정확도	셀러 타겟 / 사용자 그룹 분류	500	- 타겟 셀러 500명 이상 대상으로 분류 여부 및 유사 속성 체크 - 각 셀러가 사전에 정의된 분류 체계에 따라 얼마나 정확히 분류되었는지 측정 - 혼동 행렬(Confusion Matrix)을 활용한 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1 점수지표 등을 활용 [계산 수식] - 정확도(Accuracy): (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) - 정밀도(Precision): TP / (TP + FP) → 특정 분류 그룹에 포함된 셀러 중 실제로 올바르게 분류된 셀러의 비율 - 재현율(Recall): TP / (TP + FN) → 실제 해당 그룹에 속한 셀러 중 모델이 올바르게 분류한 비율 - F1 Score: 2 * (Precision * Recall) / (Precision + Recall) → 정밀도와 재현율 간의 균형 평가지표
생성된 콘텐츠 적합도(정확도)	사용자의 긍정적인 평가 또는 콘텐츠를 실제 활용하는지 여부	1,000	생성된 콘텐츠에 대한 셀러의 활용 비율 체크
판매량 예측 정확도	콘텐츠를 통한 판매링크 전환 정보 및 콘텐츠 정보	1,000	- 콘텐츠 1000건에 대한 AI 기반의 판매량 예측 정확도 체크 - 예측 판매량 및 실제 판매량 간의 차이를 정량적으로 분석 MAPE(Mean Absolute Percentage Error), RMSE(Root Mean Squared Error), MAE(Mean Absolute Error)등의 지표 활용 [계산 수식] $MAPE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left\lvert\frac{Actual_i - Forecast_i}{Actual_i}\right\rvert \times 100$ $RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Forecast_i - Actual_i)^2}$ $MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\lvert Forecast_i - Actual_i\rvert$ - MAPE, MAE의 값이 낮을수록 예측이 정확함을 의미
솔루션 보안	어플리케이션 모의해킹	5종	어플리케이션 모의해킹 1.사용자 인증 - 인가된 사용자 여부 식별(Identifying)에 대한 취약점 점검 2.암호화 및 전송 보안 - 중요 정보 암호화 전송에 대한 취약점 점검 3.접근제어 및 권한 - 비정상적인 권한을 이용하여 접근할 수 있는 취약점 점검 4.웹 취약점 – 웹 보안 영역의 전반적인 문제점으로 인하여 발생 하는 취약점 점검 5.사용자 개인.정보보호 - 인가된 사용자 여부 식별(Identifying)에 대한 취약점 점검
시스템 안정성	API 호출시 에러율 측정	5개	- Jmeter로 서비스 메인 접속 / 콘텐츠 생성 / 판매 예측 분석 요청에 대한 Thread 500개, Ramp Up Period 초당 3회, Loop Count 10 실시로 99% 이상의 성공률 보장
※ 시료수 5개 미만 (n<5개) 지표 사유 ○ 해당 없음			

○ **셀러의 판매 촉진 콘텐츠를 분석하는 AI 모듈 연구 개발**
- 셀러는 자사 공구 판매 시스템을 통해 결제 링크를 생성하고, 판매를 진행
- 셀러는 구독자 및 팔로워들에게 판매를 촉진하기 위해 판매기간 동안 콘텐츠를 업로드하여 고객들의 유입 및 판매를 독려
- 판매 기간 동안 고객의 트래픽 데이터와 클릭 데이터 등 행동 데이터를 확보할수 있으며 해당 데이터를 통해 어떤 콘텐츠를 통해 고객이 더 많이 유입되는지와 실제 판매까지 연결되는지에 대한 데이터를 수집하고 분석하여 콘텐츠와 판매량의 상관관계를 학습
- 해당 데이터를 지속적으로 확보하고 학습하여 판매량을 높일 수 있는 콘텐츠에 대해 판단하는 AI 모델 구축

○ **이미지 및 영상 콘텐츠 제작 AI 엔진 연구 개발**
- 제품 정보와 셀러 정보를 Prompt 로 만들어 모델에 요청할 문구를 정의
- GANs 알고리즘과 VAEs 알고리즘을 활용하여 콘텐츠 생성
- 자사 시스템의 판매 데이터와 인기있는 콘텐츠의 분석 데이터를 조절변수로 활용하여 생성되는 콘텐츠의 적합도를 개선

○ **셀러의 콘텐츠 데이터 수집기**
- 유튜브 영상 / 인스타그램 이미지 콘텐츠의 업로드일, 조회수, 댓글수, 좋아요수, 영상을 통한 유입 트래픽, 영상을 통한 판매 전환 수 수집

○ **셀러 맞춤화된 추천 카피라이팅 및 이미지 콘텐츠 제작**
- 반복해서 재학습된 판매를 촉진하는 문구를 분석한 셀러의 분류 타입에 맞춰서 카피라이트 추천 및 셀러, 제품 이미지를 AI가 조합하여 이미지 제작

○ **수집된 데이터 분류 및 셀러 분류**
- 크레브 퀀텀 Theory 분류 (셀러와 제품을 수만가지로 분류)

○ **제작된 콘텐츠와 판매 추적을 통한 셀러의 판매량 예측**
- 자체 공구 커머스 시스템을 통한 셀러의 판매 데이터 확보
- 제작된 콘텐츠의 업로드 시점과 셀러의 판매 데이터를 분석하여 더 판매를 많이 만들어주는 콘텐츠를 분석
- 셀러의 콘텐츠 현황 및 팔로워(팬 및 구독자)들의 반응을 분석하여 판매량을 예측

○ **판매 효과를 높이는 콘텐츠를 생성하는 학습 AI 고도화**
- 콘텐츠의 구성하는 요소(이미지, 문구, 요소 배치 등)를 변수화하고, 결과적으로 판매 효가가 높았던 콘텐츠를 구성하고 있는 변수들을 평가하여 평가 점수가 높은 요소들을 위주로 콘텐츠가 생성될 수 있도록 고도화 진행

○ **셀러 분석 및 콘텐츠 제작 플랫폼 구축**
- 셀러의 채널명을 입력하면 셀러의 과거 데이터를 기반으로 셀러 분석 결과 표기
- 공구 진행 제안 및 현재 판매 가능 제품정보로 생성된 콘텐츠 제공
- 지사 공구 판매 플랫폼과 연계하여 공구 판매 프로세스 연계

○ **향상된 영상 템플릿 컷을 활용한 개선된 영상 콘텐츠 제작**
- AI를 활용하여 영상을 구성하는 템플릿 컷의 구성과 종류를 확대
- 템플릿 컷을 자연스럽게 조합하여 영상 콘텐츠 제작

○ **콘텐츠 제작 AI 엔진 자동 학습 기능 고도화 연구 개발**



-제품의 상세 페이지 **URL 만으로 데이터 자동 수집 가능**하도록 고도화.
-이미지가 아닌 **영상까지 편집 및 조합 가능**하도록 고도화.
-GPT 4를 통한 **콘텐츠의 자막 자동 생성 기능** 추가 개발.

[그림 4] AI 자동 학습기능 고도화 방안

3. 연구개발 과제의 특장점 및 차별성

○ **(개인화된 콘텐츠 자동 생성)** 본 연구개발 과제는 **사용자의 프로필, 관심사, 행동 패턴 등을 분석하여 개인화된 영상 콘텐츠를 생성하는 기능을 제공**. 특히, 인플루언서가 자사 플랫폼을 통해 제품을 판매하기 때문에 사용자의 콘텐츠가 판매에 미치는 영향을 분석하여 사용자들에게 더욱 효과적인 콘텐츠를 제공할 수 있으며, 사용자들의 관심을 유도할 수 있음.

○ **(사용자 경험 중심 서비스)** 본 연구에서는 사용자들의 편의성과 만족도를 최우선으로 고려하여, **사용자들이 쉽고 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 직관적인 인터페이스를 제공**.

○ **(AI 기술의 적극적 서비스 적용)** 본 연구는 AI 기술을 활용하여 SNS 홍보 콘텐츠를 자동으로 생성하는 것에 초점을 맞추어 콘텐츠 생성 과정을 자동화함으로써, **사용자들은 더욱 효율적이고 다양한 형식의 콘텐츠를 빠르게 생성**할 수 있음. 또한, 콘텐츠 제작에 들어가는 시간과 비용을 절감 할 수 있으며, 콘텐츠 제작에 필요한 전문 지식이나 기술이 필요하지 않음.

○ **(SaaS 형 서비스 제공)** 본 연구는 SaaS (Software as a Service) 모델을 통해 서비스를 제공하며, 사용자들은 웹 브라우저를 통해 서비스에 접속하여 필요한 콘텐츠를 생성하고 활용할 수 있음. 이는 **사용자들에게 서비스 사용에 있어 편리함을 제공하고, 소프트웨어 구매와 유지 보수에 들어가는 노력과 비용을 최소화**

3. 선행연구개발

(1) 선행연구개발 이력

1. 부처지원 R&D 사업 실적

구분	부 처	사 업 명	년도	비 고
1				
2				

○ AI 자동영상생성 마케팅 솔루션 시제품 개발



[그림 5] AI의 결과 학습 과정

- 영상의 자동 제작 및 제작 된 영상의 자동 배포 기능
- 수집 데이터를 AI 리소스 제작 솔루션에 투입 반영
- **영상 컷팅/멘트 컷팅/배경이미지 등을 구성하여 자동으로 콘텐츠 대량 제작**
- 제작 콘텐츠는 유튜브, SNS 등으로 자동 배포
- **배포 후 결과(댓글, 조회수 등) 데이터를 선별/학습**하여 다음 콘텐츠 제작에 반영
- **1일 2만개 영상 제작과 배포 가능**
  · 사용 가능 학습데이터 SNS **약 5만건, 유튜브약 10만 건**
  · 1일 제작 가능 **영상 콘텐츠 수 2만개**

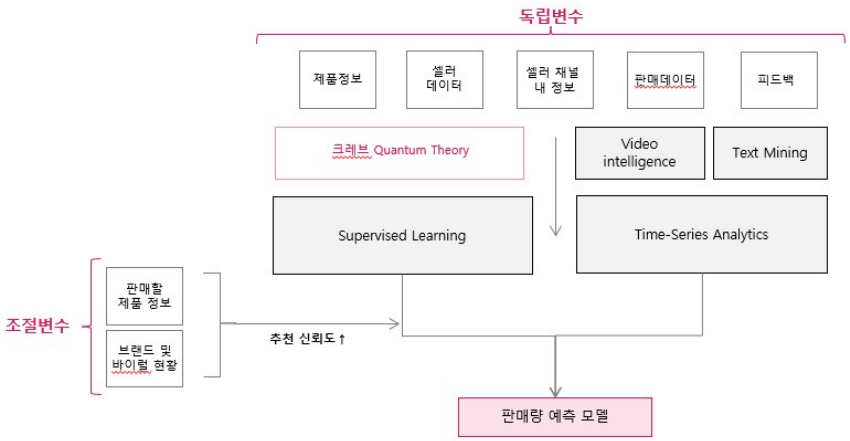
- **프로토타입 파일럿 테스트 진행 완료**
  · **약 4만개의 고객분석 데이터와 10만 개의 유튜브 영상을 분석**하여 해당 AI 솔루션의 프로토타입을 개발.
  · 10개의 제품 기반 파일럿 테스트 진행.
  · 약 1만개의 영상 제작 배포 테스트 완료.
  · AI 리소스 제작 솔루션 특허 출원.(22년 3월)

- 인플루언서 매칭 플랫폼 운영 및 데이터 수집 과정을 통해 인플루언서(셀러)들에 대한 인공지능(AI) 학습 데이터 확보
- 인플루언서 매칭 플랫폼 운영을 통해 3만명 이상의 유튜버 회원 데이터와 8만건의 캠페인 신청 및 선정 데이터 확보
- 인플루언서 콘텐츠를 통한 유입 및 판매 전환 데이터 추적 시스템 구축
- 자사 플랫폼을 통해 PPL 및 브랜드 콘텐츠 제작 진행
- 제작된 콘텐츠 배포 시 자사 쇼핑몰 서비스로 링크 연계 유입
- 자사 쇼핑몰에서 결제 시 관련 유입 데이터 수집(콘텐츠명, 콘텐츠 내용, 콘텐츠 유저 반응, 유입시간 등)

(2) 본 과제 수행 시 선행연구개발 결과 활용계획

1. 주요 선행연구개발 결과 활용 내용

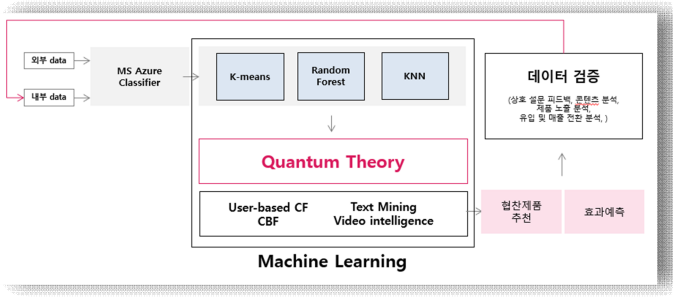
○ 셀러의 판매량 예측 AI 모델 구현



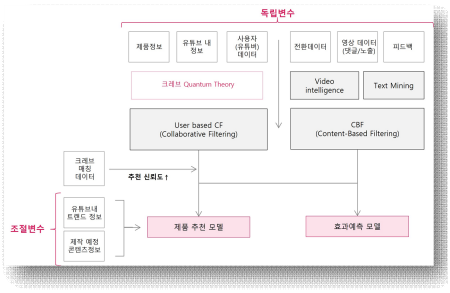
[그림 6] 판매량 예측 모델 구성도

- 셀러와 셀러가 판매하는 제품을 **자사 분류 기술인 크레브 Quantum Theory를 활용해 정교하게 분류**
- 채널 데이터와 피드백 데이터는 Text-mining, Video Intelligence를 통해 데이터화 진행
- 제품의 판매량을 예측하기 위해서는 어떤 제품이 어떤 셀러에게 얼마나 팔렸는지, 즉 **예측하고자 하는 조건에 대한 상세한 분류와 해당 분류가 예측하고자 하는 항목에 대해 어떤 결과를 가져왔는지에 대한 결과 데이터가 필요**
- 현재 자사 시스템에서 셀러들이 공구 판매를 진행할 수 있는 서비스를 제공하고 있기 때문에 **판매를 진행했던 셀러의 데이터와 실제 판매된 내역을 데이터로 확보**
- 제품의 종류, 크기, 사용 용도, 가격, 브랜드 정보 등 제품의 특징을 지표화하여 구분하고, 제품판매량을 타겟으로 지정하여 지도학습(Supervised learning) 모델에 입력하면 지도학습 모델은 제품의 특징들과 타겟(정답)의 관계성을 파악하여 미래 판매량을 예측할 수 있음
- 판매량 예측의 정확도를 높이기 위해 Time-Series Analysis을 적용.
- 제품의 시간의 흐름에 따른 판매량 데이터를 수집, 이때 단순히 제품에 대한 데이터 뿐만 아니라 **셀러가 공구 판매를 진행하는 시점의 판매 데이터를 기반으로 하여 제품과 셀러가 연관된 판매 시점 데이터를 확보**
- 크레브 **Quantum Theory를 통해 제품간의 유사도를 파악할 수 있고,** 판매를 진행했던 제품과 비교하고자 하는 제품의 유사도로 비교하여 제품의 예상 매출을 판단.

○ CREVE Quantum Theory



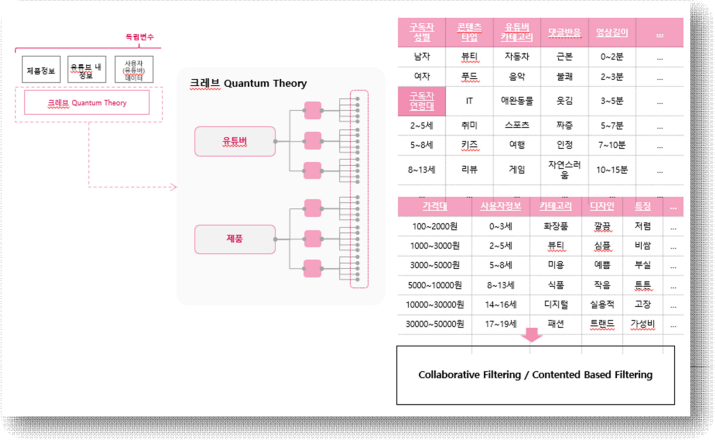
[그림 7] CREVE Quantum Theory 개요



[그림 8] 영상콘텐츠 결과의 데이터화

- 당사는 **자연어 데이터를 분류하고 유사도를 판단하는 기술인 Quantum Theory 솔루션을 보유**하고 있으며, 이를 통해 유사도 분석 기반의 크리에이터와 광고주 간 매칭 시스템을 구현함.
- 유튜버의 **유사도를 User-based CF 방식으로 측정**하고, **영상 콘텐츠 결과를 CBF 모델을 통합한 알고리즘을 적용**하여 분석.
- **영상 콘텐츠 결과는 Text-mining, Video intelligence를 통해 데이터화를 진행**하며, CREVE Quantum theory를 통해 original data를 세분화하여 xorld 정교화를 진행.

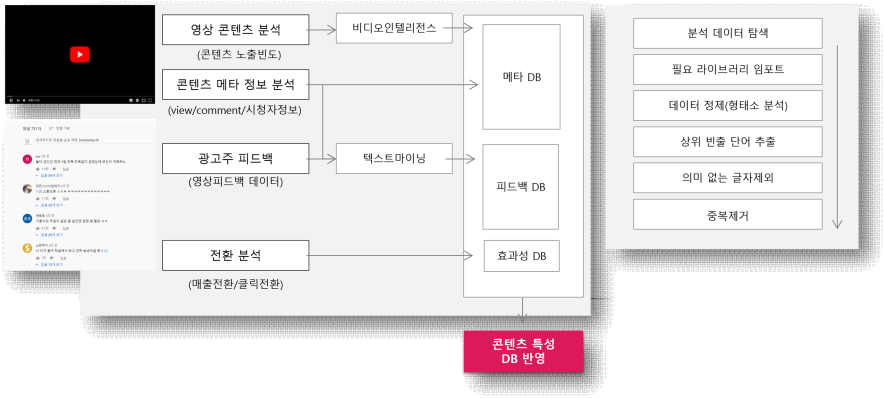
○ **Collaborative Filtering을 활용한 사용자 데이터와 제품 간 연관성 분석 기술**



[그림 9] 사용자 데이터와 제품 간 연관성 분석 1

- 제작된 콘텐츠를 통한 유입 전환 데이터와 광고주 피드백 데이터에 대해 CBF 방식의 분석 방법 적용
- 유튜버와 제품을 **수만 가지로 분류**할 수 있는 기능

○ **광고주 PPL 피드백,광고 집행 영상의 결과 분석 알고리즘 및 프로세스**



[그림 10] 광고 집행 영상 분석 알고리즘 및 프로세스

- 비디오 인텔리전스 및 텍스트 마이닝을 통해 **제작된 영상의 콘텐츠 이미지 정보, 시청자 댓글을 정제하여 데이터화**
- 광고주의 **영상 피드백 정보를 분석하여 콘텐츠 데이터화**
- 영상 게시물 내 **추적 링크 삽입을 통한 전환 분석**

○ **빅데이터와 AI에 기반한 제품 추천 및 효과 예측**



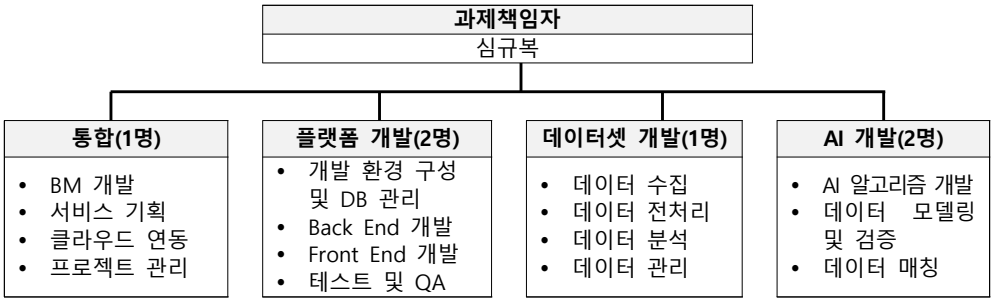
[그림 11] CREVE 광고주 – 유튜버 매칭 기능 개요

- 입력된 정보 및 외부 데이터를 활용하여 **Quantum Theory를 적용한 CF고도화 및 진단**
- 저장된 제품정보와 새롭게 파악된 사용데이터를 분석하여 **사용자-제품 적합도 매칭**
- **유튜버의 제품 필요 정보와 사용자 서비스 정보를 조합**하여 적합한 제품 추천
- 신청한 유튜버의 **콘텐츠 배포 효과 예측** 정보 제공

4. 연구개발역량

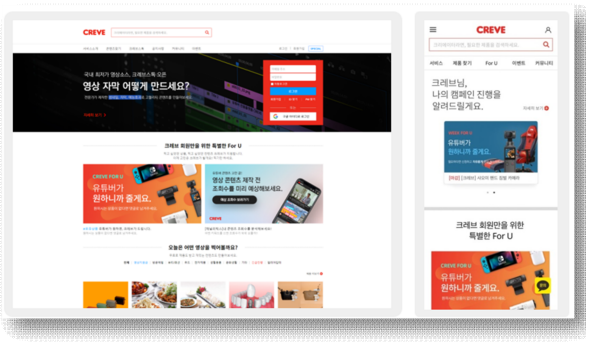
(1) 연구팀 구성 계획 및 역량

1. 연구팀 구성 계획

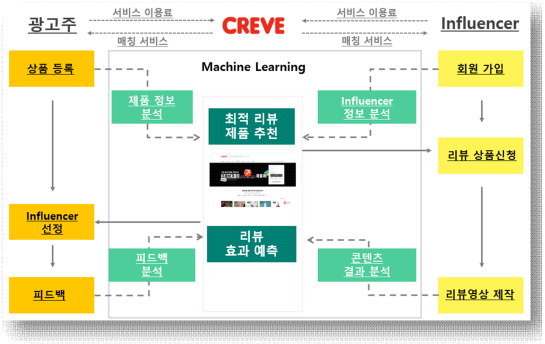


2. 연구팀 역량

○ **(R&D 상용화 사례 보유) 머신러닝 기반 광고주-유튜버 매칭서비스(CREVE - 크레브)**

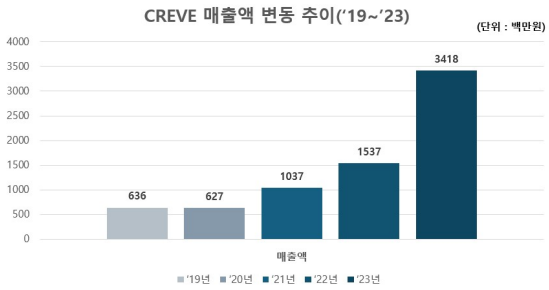


[그림 12] 주력 제품(크레브) 서비스 화면



[그림 13] 크레브 서비스 흐름도

- 당사는 2018년 설립 이후, 보유 **머신러닝 기술을 기반으로 광고주와 유튜버를 AI 매칭 및 상호 추천하는 서비스인 'CREVE(크레브)'**를 개발 및 운영 중.
- 2019년 서비스 런칭 후 부터 온라인 마케팅 시장 활동 경험을 축적하며. 크레브 서비스를 통해 **약 3만여 명의 인플루언서 와 2만여 개 기업을 광고주로 확보하여 서비스를 운영** 중.
- 크레브 서비스는 **광고주와 인플루언서 간 인공지능(AI) 머신러닝 기반 최적 매칭을 통해 효율적이고 원활한 제품 리뷰활동이 이루어지도록 돕는 중개 서비스**. 광고주는 매장, 제품 또는 서비스 등의 홍보를 위해 인플루언서의 후기성 콘텐츠를 필요로 함. 자사의 서비스는 광고주의 니즈와 상품에 적합한 인플루언서를 추천하고, 이후 광고주는 최종 컨펌 과정을 통해 원하는 인원들을 최종 리뷰어로 확정. **당사 비즈니스 수익 모델은 광고주와 인플루언서 각 각에게 매칭 서비스를 제공하고, 그에 따른 중개 서비스 이용료를 수취하는 것을 주 수익 모델로 함**.



항목	성과('22년말 기준)
서비스 회원 수	크리에이터 회원 : 31,123명 / 기업회원 : 19,251개사
캠페인 수	6,700 회
제작영상 수	9,731 건
크리에이터 지급수수료	약 12억원

[그림 14] 최근 5년 CREVE 매출액 변동 추이

- (**서비스 운영 성과**) 크리에이터에게 지급하는 수익금은 **매년 약 2배 수준으로 성장** 중이며, 서비스를 통해 **당사가 크리에이터에게 지급한 수익금 총액은 22년 말 기준, 약 3만명의 크리에이터에게 약 12억원** 지급 (약 50명의 간접고용 효과).

- **(주요 고객사)** 현재까지 **약 2.1만개의 기업과 약 1만개의 유튜브 홍보콘텐츠를 제작하여 약 6,700회의 캠페인을 진행**.



[그림 15] 디노스튜디오 주요 고객사

- 당사는 제품 기획부터 판매까지 연결되는 데이터 기반 마케팅 사업을 실행하며 **50만 건 이상의 유저 액션 및 유입 데이터를 생성**했으며, 해당 데이터를 기반으로 한 데이터 분석 마케팅 서비스를 진행함. 2022년에는 **역제안형 광고매칭서비스인"크레브펀딩"서비스를 출시**하였으며, **이후 "크레센드", "쇼츠샵"을 순차적으로 런칭**하면서 사업영역을 더욱 확대해 나가고 있음.

○ **기술적 차별성**

- **(인물 중심 커머스 영상 컨텐츠 자동 생성)** 인플루언서의 인물 원천소스를 직접 활용하여 상품 중심의 커머스 영상 콘텐츠가 아닌, 인물이 직접 서비스와 상품을 설명하는 커머스 영상 콘텐츠 자동 생성.
- **(개인화된 커머스 영상 콘텐츠 자동 생성)** 사용자의 프로필과 관심사를 분석해 개인화된 영상 콘텐츠를 생성하며, 콘텐츠가 판매에 미치는 영향을 분석해 더 효과적인 콘텐츠를 제공할 수 있음.

○ **기존 기술에 대한 회피방안**

- **(특허출원)** 연구기간 내 3건의 관련 특허 출원 예정(1. 비디오 커머스 시스템에서 다수의 동일 상품의 영상을 이용해 수집된 영상으로 콘텐츠를 제작하기 위한 방법 및 장치 / 2. 학습된 조건을 기반으로 판매 효과를 높이는 콘텐츠를 생성하는 학습 AI 고도화를 하기 위한 방법 및 장치 / 3. 오픈마켓 빅데이터 기반 AI 키워드 추천 시스템 및 방법)
- **(IP R&D 컨설팅 적극활용)** 연구기간 내 연구과제와 연계되어 있는 IP R&D 컨설팅을 적극 활용하여 IP전문가의 지도를 받아 적극적인 IP전략 수립 및 추진

5. 기술개발일정

1. 1차년도 기술개발 일정

구분		수행기간 : '24. 10. 01 - '24. 12. 31(3개월)		
		10	11	12
협약체결 및 연구개발 착수	연구 목표 및 범위 확정	■		
	프로젝트 마일스톤 설정	■		
기술적 요구사항 정의 및 기술 스택 수립	관련 기술 조사 및 분석	■		
	기술 요구사항 정의	■		
	기술 스택 선정 및 구축	■		
데이터수집 및 전처리 과정 개발	필요 데이터 정의 및 수집 계획 수립	■	■	
	데이터 수집 및 저장 시스템 구축		■	
	데이터 전처리 알고리즘 설계 및 구현		■	
프로토타입 모델 설계 및 개발	모델 설계를 위한 프로토타입 기획		■	
	프로토타입 모델 구현		■	
프로토타입 모델 단위 테스트 및 성능 개선	모델의 각 구성 요소에 대한 단위 테스트 수행		■	■
	테스트 결과 분석 및 성능 개선 작업			■
	최종 프로토타입 모델 성능 검증 및 보완			■

2. 2차년도 기술개발 일정

구분		수행기간 : '25. 01. 01 - '25. 12. 31(12개월)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사용자 인터페이스 디자인 및 개발	UI/UX 요구사항 수집 및 분석	■											
	초기 디자인 스케치 및 프로토타입 제작	■	■										
	사용자 인터페이스 디자인 및 개발		■	■									
	사용자 테스트 및 피드백 수렴			■									
	디자인 수정 및 완성			■	■								
서비스 기능 구현	핵심 기능 구현		■	■	■	■	■	■					
	서비스 기능 모듈화 및 통합테스트							■	■				
	테스트 결과 피드백에 따른 기능 보완							■	■				
서비스의 안정화 및 보안 강화	서버 인프라 안정화								■	■			
	보안 취약점 분석 및 보완								■	■			
	모니터링 및 로깅 시스템 구축								■	■			
	보안 정책 및 가이드라인 수립									■	■		
알파 테스트 및 사용자 피드백 반영	알파테스트										■	■	
	사용자 피드백 수집 및 분석										■	■	
	버그 수정 및 기능 개선										■	■	
	통합 테스트												■

3. 3차년도 기술개발 일정

구분		수행기간 : '26. 01. 01 - '26. 09. 31(9개월)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
외부 공인인증기관 (TTA) 시험	인증 요구사항 분석 및 문서화	■								
	인증 준비를 위한 시스템 및 서비스 준비	■								
	시험 진행 및 결과 분석		■							
	인증서 발급 및 관련 문서 정리		■							
베타 테스트 및 사용자 피드백 반영	베타 테스트 참여자 모집 및 테스트 진행		■	■	■					
	사용자 피드백 수집 및 분석		■	■	■					
	버그 수정 및 기능 개선 작업		■	■	■					
	베타 테스트 결과를 반영한 서비스 최종 준비				■					
최종 사용자 테스트 및 피드백 반영	최종 사용자 테스트 환경 구축 및 참여자 모집				■	■	■			
	사용자 피드백 수집 및 분석					■	■			
	버그 수정 및 기능 개선 작업					■	■	■	■	■
	최종 사용자 테스트 결과를 반영한 최종 서비스 완성 및 릴리즈 준비							■	■	■

4. 연구개발과제 주요 연구산출물

단계	주요 결과물	단계	주요 결과물
기획(분석)	요구사항 정의서	구현(개발)	데이터셋 및 가이드북
설계	테이블 정의서		사용자/운영자 메뉴얼
	데이터모델	테스트	성능테스트 계획서
	UI설계서		성능테스트 결과서
	메뉴구조도		통합테스트 계획서
	프로그램 목록		통합테스트 결과서
	프로그램 설계서		연동테스트 계획서
	인터페이스 목록		연동테스트 결과서
	인터페이스 결과서		사용자테스트 계획서
구현(개발)	프로그램 소스		사용자테스트 결과서
	단위테스트 케이스/결과서	운영	이행 계획서

7. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과 (사업화 목표와 전략 등)

(1) 구체적인 사업화 목표

1. 주관기업 사업화 목표

○ **주관기업 사업화 목표**

창출내용	매출목표(%증가)			
	수행기간	종료 1년차	종료 2년차	종료 3년차
예상 연 매출	-	900 백만원 (유료 구독 및 광고모델)	1,800 백만원 (유료 구독 모델)	3,600 백만원 (유료 구독 및 라이센스 모델)
유료 구독 고객사	-	500개 기업	1,000개 기업	2,000개 기업
신규고용	+3명	+5명	+7명	+10명

- **매출증대 및 서비스 활성화**
  · 서비스 월 구독 비용은 15만원으로 초기 책정. 서비스 시장 조사 및 경쟁사 분석을 통해 런칭 시점 세부 조정 예정.(예상 연 매출 : 15만원 * 12개월 * 구독 기업 수)
- **신규고용 창출**
  · 서비스 운영 및 추가 개발을 위해 사업 종료 3년차까지 내 **25명 이상의 일자리 창출**이 예상됨
  · 기존 개발인력과 신규 인력의 기술공유 및 전문교육 강화
  · 핵심기술(생성AI, 클라우드 등) 외부 전문과정(2주~4주) 교육 시행
  · 프로젝트 산출물, 개발프레임워크, 테스트베드 등 사내 OJT메뉴얼과 실습환경 제공
  · GitHub를 통해 프로젝트 전 과정의 전문인력과 신규 인력의 기술공유 환경 마련

○ **목표시장**

- **(중소기업 광고 마케팅 시장)** 중소기업 및 창업 기업은 한정된 인력과 자금으로 인해 보다 효과적인 마케팅 수행이 필요. 많은 중소기업들이 전문적인 마케팅 팀을 갖추지 못할 수 있으며, 소셜 미디어 플랫폼을 통한 홍보에 대한 지식과 리소스가 제한적. 따라서 AI 기반 SNS 홍보 콘텐츠 자동생성 서비스는 이러한 기업들이 효과적으로 소셜 미디어를 활용하여 자신들의 브랜드를 홍보하고 고객을 유치하는 데 효과적인 수단이 될 것.

- **(에이전시 광고 마케팅 시장)** 디지털 마케팅 에이전시는 다양한 고객들의 요구에 맞춰 효과적인 콘텐츠를 제작하여 고객에게 제공. 그러나 매번 새로운 콘텐츠를 생성하는 것은 시간과 비용이 많이 소모 됨. AI 기반 SNS 홍보 콘텐츠 자동생성 서비스는 디지털 마케팅 에이전시가 고객들에게 더 빠르고 효율적으로 다양한 형식의 콘텐츠를 제공할 수 있는 효과적인 솔루션이 될 것.

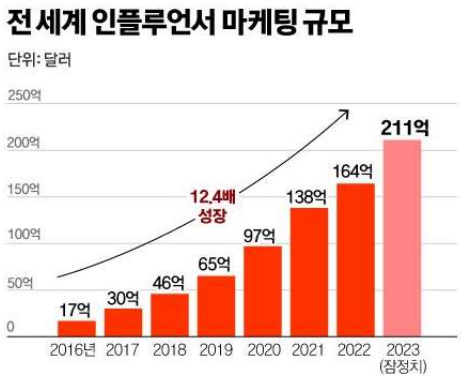
- **(개인 블로거 및 콘텐츠 크리에이터 마케팅 시장)** 개인 블로거나 콘텐츠 크리에이터들은 자신의 브랜드를 홍보하고 커뮤니티를 구축하기 위해 소셜 미디어를 활발하게 활용. AI 기반 SNS 홍보 콘텐츠 자동생성 서비스는 개인 블로거나 콘텐츠 크리에이터가 시간과 노력을 절약하면서도 다양한 형식의 콘텐츠를 생성할 수 있도록 도움을 주는 서비스로 활용 될 것.

- 국내 시장에서는 연구개발 AI 플랫폼에 대한 수요가 주로 대형 이커머스 플랫폼, 소셜 미디어 마케팅 회사, 그리고 다양한 규모의 소매업체들 사이에서 발생할 것으로 예상 됨. 이들 기업은 이미지와 영상 콘텐츠를 통해 제품을 홍보하고, 소비자 참여를 높이며, 매출을 증대시키기 위해 AI 기술을 적극적으로 활용하고 있음.

- 해외 시장에서는 AI 플랫폼의 수요가 더욱 다양하고 광범위할 것으로 예상되며, 북미와 유럽의 대형 브랜드들은 이미 AI를 활용하여 개인화된 쇼핑 경험을 제공하고 있음. 이러한 추세는 아시아와 태평양 지역으로도 확산되고 있음.

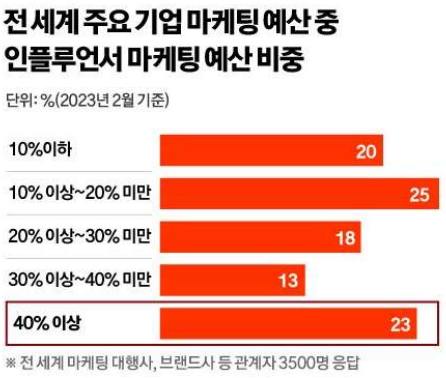
(2) 사업화 전략

1. 목표 국내·외 시장의 규모 및 전망



[그림 16] 글로벌 인플루언서 마케팅 시장 규모

*출처–Statista(2023)



[그림 17] 글로벌 인플루언서 마케팅 예산 비중

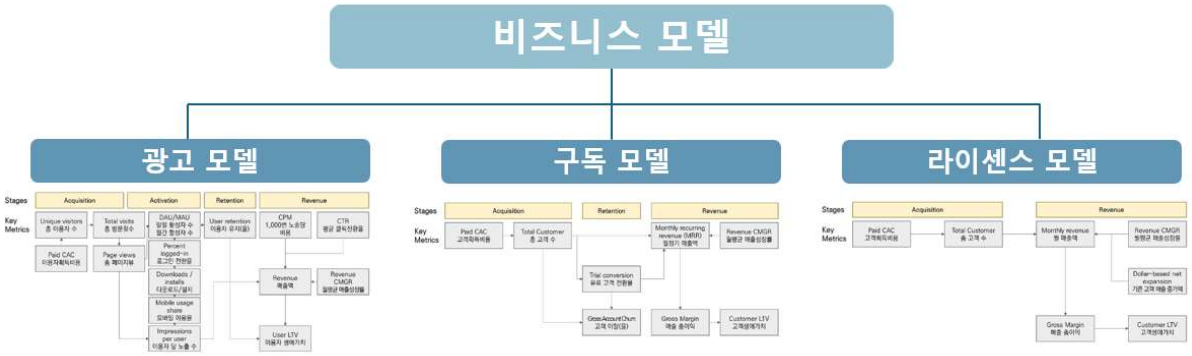
*출처–Statista(2023)

- 글로벌 비즈니스 데이터 분석 제공 기업인 스태티스타에서 발표된 자료에 따르면, 글로벌 인플루언서(Influencer) 마케팅 시장은 **2020년 97억 달러에서 2022년 164억 달러(약 21조 원)까지 2배 가까이 성장**한 시장으로 조사되었음. MZ세대는 선호하는 인플루언서를 통해 제품을 구매하며 이러한 방식의 새로운 구매 경험은 광고 시장에서의 새로운 광고 서비스 분야로 각광 받고 있음.
- 1인 인플루언서 시장과 유튜브 사용자는 지속적으로 증가하는 추세이며, 국내 인플루언서 시장 규모 **2023년 7.9조 까지 성장할 것으로 예상 됨.** 국내 유튜버 **월간 이용자 수(MAU) 3,300만명 ,1인당 월 평균 28시간에 달 함.**

2. 비즈니스 모델 캔버스

<table>
<tr><th>핵심파트너</th><th>핵심활동</th><th>가치제안</th><th>고객관계</th><th>고객</th></tr>
<tr>
<td rowspan="2">· 기술 파트너
: AI 기술 개발 및 유지보수를 위한 협력 기업
· 데이터 파트너
: 콘텐츠 생성을 위한 데이터 제공 업체
· 마케팅 파트너
: 서비스 홍보 및 마케팅을 위한 협력사</td>
<td>· AI 모델 개발 및 향상
· 데이터 수집 및 전처리
· 웹 서비스 개발 및 운영
· 마케팅 및 홍보 활동
핵심자원
· 기술 인력
: AI 모델 개발 및 운영에 필요한 전문가
· 데이터
: 콘텐츠 생성을 위한 다양한 데이터 소스
· 웹 서버 및 클라우드 인프라
: 서비스 운영을 위한 기반 인프라</td>
<td rowspan="2">· 효율적인 홍보 콘텐츠 생성
· 사용자 취향에 맞는 맞춤형 콘텐츠 제공
· 시간과 비용 절감
· SNS 홍보 효과 극대화</td>
<td>· 온라인 고객 지원 서비스
· 피드백 수렴 및 개선
· 고객 맞춤형 콘텐츠 제공
채널
· AI 기술을 활용하여 콘텐츠 생성을 자동화하는 서비스
: 사용자 취향 및 트렌드 분석을 통한 맞춤형 콘텐츠 제공
: 다양한 SNS 플랫폼에 대한 지원 및 통합
: 사용자 경험을 고려한 간편한 인터페이스 제공</td>
<td rowspan="2">· 중소기업 및 소상공인 : 자원이 제한되어 있고 효율적인 홍보가 필요한 기업
· 디지털 마케터
: SNS 홍보에 대한 전문적인 지식과 도구를 필요로 하는 마케팅 전문가</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
비용구조
· 기술 개발 및 유지보수 비용
· 데이터 구매 비용
· 인프라 및 서버 비용
· 인력 비용
· 마케팅 및 홍보 비용
</td>
<td colspan="2">
수익원
· 월별 구독 요금(일반형 / 광고형)
: 기업이 서비스를 사용할 때마다 고정 요금 지불
· 프리미엄 기능 추가(라이센스 형)
: 특정 기능 또는 서비스 방식에 대한 추가 비용 부과
· 데이터 구매
: 기업이 추가 데이터를 요청할 경우에 대한 추가 수익 모델
</td>
</tr>
</table>

3. 사업화 계획



[그림 18] 연구개발 과제 산출물의 비즈니스 모델

타겟 고객	- **(인플루언서)** 유튜버, 인스타그램 스타, 트위치 스트리머 등 소셜 미디어에서 영향력을 가진 개인들. - **(브랜드/기업**) 제품 또는 서비스를 홍보하기 위해 인플루언서와 협업하는 기업.
시장 세그먼트	- 소셜 미디어 플랫폼을 활용하는 모든 업종의 기업 및 브랜드. - 의류, 뷰티, 여행, 식품 등 소비재 업종 주력.
가격 정책	- 월 구독 모델을 통한 서비스 제공 - 사용량 기반 계층별 가격 설정을 통한 세부 상품 제시
홍보 방안	- 온라인(portal, SNS) 광고 및 콘텐츠 마케팅을 통한 타겟 고객에게 제품의 가치와 활용 사례를 직접 홍보 - 소셜 미디어 플랫폼을 통한 마케팅 및 광고 활동. - 인플루언서와의 협업을 통한 제품 또는 서비스 홍보. - 콘텐츠 플랫폼 및 업계 이벤트 참여를 통한 브랜드 인지도 확대.
대외 제휴 계획	- **(소셜 미디어 플랫폼과의 파트너십 구축)** 유튜브, 인스타그램, 페이스북 등과의 협업을 통해 플랫폼 확장 및 기능 향상. - **(기술 파트너십)** AI 기술 개발 및 데이터 분석 기업과의 협업을 통한 서비스 품질 향상. - KOTRA를 통한 해외 투자자 및 바이어 유치
서비스 출시 방안	- **(출시 전)** 콘텐츠 마케팅 수행 및 파트너쉽을 활용한 인지도 확보 - **(서비스 출시)** 타겟 광고를 통한 공식 서비스 출시 직접 홍보 - **(출시 후)** 지속적인 마케팅 수행 및 사용자 피드백 수렴 및 업데이트
셀링 포인트	- **(자동화된 콘텐츠 생성 기능)** 인플루언서와 브랜드가 쉽게 원하는 영상 콘텐츠를 생성할 수 있도록 함. - **(맞춤형 추천 알고리즘)** 인플루언서와 브랜드의 취향과 목적에 맞는 콘텐츠를 추천하여 효율적인 협업을 돕는 기능. - **(실시간 분석 및 통계)** 캠페인 성과를 실시간으로 모니터링하고 분석하여 효율적인 마케팅 전략 수립을 지원하는 기능.

(3) 기대효과



[그림 19] R&D 연구산출물의 적용 가능한 디지털 마케팅 분야

1. 경제적 기대효과

- 인플루언서와 기업 사용자들은 인력 및 시간을 절약할 수 있으며, 효과적인 홍보 콘텐츠를 생성함으로써 고객들에게 더 많은 가치를 전달할 수 있음. 이는 기업의 수익 증대 및 경쟁력 강화로 이어질 수 있으며, 당사의 경우 **SaaS 서비스의 구독 모델을 통해 안정적인 수익을 창출이 예상됨. 사용자들은 콘텐츠 생성에 필요한 기능을 제공받기 위해 서비스를 구독할 것이므로, 지속적인 수익이 기대** 됨. 또한, 인플루언서와 기업 간의 협업을 효율화하여 마케팅 비용 절감하고 인플루언서 마케팅 생태계의 활성화를 촉진 할 것으로 기대 됨.

2. 산업적 기대효과

- 인플루언서와 기업 사용자들은 소셜 미디어를 통한 홍보와 마케팅에 더 많은 리소스를 투입할 수 있음. 목표 개발 서비스를 통해 **콘텐츠 생성 및 관리에 소요되는 시간과 비용을 절감**할 수 있으므로, 기업의 마케팅 자원을 보다 효율적으로 활용하여 마케팅 효율성 극대화. 또한, 새로운 직업군의 창출이 예상됨. 목표 개발 서비스를 활용한 콘텐츠 크리에이터, 데이터 분석가, AI 트레이너 등 새로운 직업군을 창출이 예상되며 이는 산업 다각화와 산업 고용 창출에 긍정적인 영향을 제공할 것으로 기대 됨.

3. 사회적 기대효과

- 목표 개발 서비스를 통해 콘텐츠 생성 과정이 자동화되면, **작은 기업들이나 비영리 단체들도 보다 쉽게 소셜 미디어를 활용하여 자신들의 메시지를 전달할 수 있게 될 것으로 기대** 됨. 또한, 본 서비스를 이용하여 마케팅 지식이 부족한 일반 사용자들도 쉽게 소셜 미디어에서 홍보 콘텐츠를 생성할 수 있게 되면, **사회적으로 콘텐츠 생산 활동의 창의성과 참여성이 증가하고, 의견과 관점이 보다 활발히 공유될 것으로 기대** 됨.

4. 기술적 기대효과

- 본 연구개발을 통해 발전된 AI 기술은 자연어 처리, 이미지 분석 등 다양한 분야에 적용될 수 있음. 이를 통해 AI 기술의 발전과 응용 범위의 확대가 기대 됨. 사용자 데이터의 분석과 피드백을 통해 **서비스의 성능을 지속적으로 개선할 수 있는 기술적 기반을 확립할 수 있을 것이며 사용자들에게 더 나은 AI 서비스 경험을 제공하는 데 기여**할 것으로 기대 됨.